

**EB-300204**

Seat No. _____

B. Com. (Sem. V) Examination**December – 2020****CC – 304 : Business Statistics - I**Time : $2\frac{1}{2}$ Hours]

[Total Marks : 70

- સૂચના : (1) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ સૂચવે છે.
 (2) સાદું કેલક્યુલેટર વાપરી શકાશે.

- I (A) (I) વિધેયના વિકલન ફળની વ્યાખ્યા આપો અને 7
 $f(x) = ax + b$ નું વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલન ફળ મેળવો.

- (II) નીચેનામાંથી ગમે તે બેના વિકલન ફળ મેળવો : 7

(1) $y = 5x^2 + 9x - 7$ (2) $y = (x+2)(x+3)$

(3) $y = \frac{3}{(x+2)}$ (4) $y = (x+k)^2$

અથવા

- (A) (I) વિકલનના નિયમો જણાવો અને $f(x) = 5x^2 + 2$ 7
 માટે $f'(7)$ મેળવો.

- (II) નીચેનામાંથી ગમે તે બેના વિકલન ફળ મેળવો : 7

(1) $y = e^x + \log x$ (2) $y = e^x \cdot \log x$

(3) $y = \frac{e^{-x}}{\log x}$ (4) $y = e^x + x^e + e^e$

- (B) નીચેના બહુવિકલ્પી પ્રશ્નોના જવાબ આપો : 4

(1) $y = e^0$ હોય તો $\frac{dy}{dx} =$ _____

- (a) 1 (b) e (c) 0 (d) e^0

(2) $y = \sqrt{x}$ હોય તો $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\frac{1}{\sqrt{x}}$

(b) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

(c) 1

(d) $\frac{1}{2}\sqrt{x}$

(3) $y = 3$ હોય તો $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) 0 (b) 3 (c) અચળ (d) એકપણ નહિ

(4) $y = a^x$ હોય તો $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $a^x \cdot \log a$

(b) $a^x + \log a$

(c) $a^x / \log a$

(d) એકપણ નહિ

2 (A) (I) શ્રેણિકની વ્યાખ્યા આપો અને તેનું વ્યાપક સ્વરૂપ જણાવો. 7

(II) શ્રેણિકના વ્યસ્તનો ઉપયોગ કરીને નીચેના સમીકરણો 7

ઉકેલો : $2x + 5y = 21$, $x + 2y = 8$

અથવા

(A) (I) સમજાવો : સંમિત શ્રેણિક, વ્યસ્ત શ્રેણિક. 7

(II) જો $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 0 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ હોય તો 7

AB શોધો.

(B) નીચેના બહુવિકલ્પી પ્રશ્નોના જવાબ આપો : 4

(1) જો શ્રેણિક A $m \times p$ ક્રમનો હોય અને શ્રેણિક B $p \times n$ ક્રમનો હોય તો શ્રેણિક ABનો ક્રમ શું થાય ?

(a) $m \times n$

(b) $n \times m$

(c) $n \times p$

(d) $m \times p$

(2) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ હોય તો $5A =$ _____.

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 5 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$

(3) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ હોય તો $|A| =$ _____.

(a) -6

(b) 3

(c) 4

(d) 0

(4) જો શ્રેણિકને એકમ શ્રેણિક સાથે ગુણવામાં આવે તો મળતો શ્રેણિક _____.

(a) વ્યસ્ત શ્રેણિક

(b) પ્રતિશ્રેણિક

(c) સહઅવયવજ શ્રેણિક

(d) મૂળ શ્રેણિક

- 3 (A) (I) જથ્થાબંધ ભાવના સૂચક આંકની રચના સમજાવો. 7
(II) નીચેની માહિતીને આધારે લાસ્પેયર, પાશે અને ફિશરના 7 સૂચક આંકોની ગણતરી કરો :

વસ્તુ	આધાર વર્ષ		ચાલુ વર્ષ	
	કિંમત (Rs.)	જથ્થો (Kg.)	કિંમત (Rs.)	જથ્થો (Kg.)
A	1	6	5	8
B	2	7	4	7
C	3	8	3	6
D	4	9	2	5

અથવા

- (A) (I) સૂચકઆંકના ઉપયોગો દર્શાવો અને ફિશરનું સૂત્ર 7
આદર્શ હોવાના કારણો આપો.

(II) ફિશરનું સૂત્ર સમય વિપર્યાસ અને પદવિપર્યાસ
પરીક્ષણોને સંતોષે છે કે કેમ તે નીચેની માહિતી માટે ચકાસો :
 $\sum p_1q_0 = 311$, $\sum p_0q_0 = 198$, $\sum p_1q_1 = 233$,
 $\sum p_0q_1 = 151$

(B) નીચેના બહુવિકલ્પી પ્રશ્નોના જવાબ આપો : 3

- (1) સૂચક આંક _____ સરેરાશ છે.
(a) સાદી (b) વિશિષ્ટ (c) ચલિત (d) વધતી
- (2) સૂચક આંક _____ ફેરફારો દર્શાવે છે.
(a) સાપેક્ષ (b) ટકાવારી (c) બંને (d) એકપણ નહિ
- (3) આધાર વર્ષનો આંક હંમેશા _____ હોય છે.
(a) 200 (b) 50 (c) 1 (d) 100

4 (A) (I) સમજાવો : કુલ આવક, સરેરાશ આવક, સીમાંત આવક. 7
(II) નીચેની માહિતીને આધારે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા શોધી 7
અર્થઘટન કરો :
 $p_0 = 500$, $p_1 = 550$, $X_0 = 1800$, $X_1 = 1600$

અથવા

(A) (I) સમજાવો : માંગના નિયમની ધારણાઓ, પુરવઠાની 7
મૂલ્ય સાપેક્ષતા.

(II) જો ખર્ચનું વિધેય $C = x^3 + 6x^2 + 4x + 300$ હોય 7
તો સરેરાશ ખર્ચ વિધેય મેળવો. $x = 50$ માટે સીમાન્ત 7
ખર્ચ મેળવો.

(B) નીચેના બહુવિકલ્પી પ્રશ્નોના જવાબ આપો : 3

- (1) માંગનું વિધેય _____ વિધેય છે.
(a) વધતું (b) ઘટતું (c) સ્થિર (d) એક પણ નહિ
- (2) જો અન્ય પરિબળો યથાવત રહે તો કિંમત વધતાં પુરવઠો
_____ છે.
(a) વધે (b) ઘટે (c) સ્થિર રહે (d) એક પણ નહિ
- (3) જો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા $(\eta) > 1$ હોય તો તે _____
માંગ છે.
(a) મૂલ્ય અનપેક્ષ (b) મૂલ્ય એકમ
(c) મૂલ્ય સાપેક્ષ (d) એક પણ નહિ

ENGLISH VERSION

- Instructions :** (1) Figures on the right side indicate marks.
(2) Simple calculator may be used.

1 (A) (I) Define derivative of a function and find derivative of $f(x) = ax + b$ using definition. 7

(II) Find derivatives of any **two** of the following: 7

(1) $y = 5x^2 + 9x - 7$ (2) $y = (x + 2)(x + 3)$

(3) $y = \frac{3}{(x + 2)}$ (4) $y = (x + k)^2$

OR

(A) (I) State rules of derivative and find $f'(7)$ for $f(x) = 5x^2 + 2$. 7

(II) Find derivatives of any **two** of the following : 7

(1) $y = e^x + \log x$ (2) $y = e^x \cdot \log x$

(3) $y = \frac{e^{-x}}{\log x}$ (4) $y = e^x + x^e + e^e$

(B) Answer the following MCQs : 4

(1) $y = e^0$ then $\frac{dy}{dx} =$ _____

(a) 1 (b) e (c) 0 (d) e^0

(2) $y = \sqrt{x}$ then $\frac{dy}{dx} =$ _____

(a) $\frac{1}{\sqrt{x}}$

(b) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

(c) 1

(d) $\frac{1}{2}\sqrt{x}$

(3) $y = 3$ then $\frac{dy}{dx} =$ _____

(a) 0

(b) 3

(c) Constant

(d) None of these

(4) $y = a^x$ then $\frac{dy}{dx} =$ _____

- (a) $a^x \cdot \log a$ (b) $a^x + \log a$
 (c) $a^x / \log a$ (d) None of these

- 2 (A) (I) Define matrix and state its general form. 7
 (II) Solve following equations using inverse of a matrix 7

$$2x + 5y = 21, \quad x + 2y = 8$$

OR

- (A) (I) Explain Symmetric matrix, Inverse matrix 7

(II) If $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 0 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ then find AB 7

- (B) Answer the following MCQs 4

- (1) If matrix A is with $m \times p$ order and matrix B is with $p \times n$ order then what is the order of matrix AB ?

- (a) $m \times n$ (b) $n \times m$
 (c) $n \times p$ (d) $m \times p$

(2) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ then $5A =$ _____

- (a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 5 \end{bmatrix}$
 (c) $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$

(3) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ then $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

(a) -6 (b) 3 (c) 4 (d) 0

(4) If matrix is multiplied with unit matrix, then resultant matrix is .

(a) Inverse Matrix (b) Transpose Matrix
(c) Adjoint Matrix (d) Original Matrix

3 (A) (I) Explain construction of wholesale price index number. 7

(II) Calculate indices of Laspayer's, Paschhe's and Fisher's of following data : 7

Commodity	Base Year		Current Year	
	Price (Rs.)	Quantity (Kg.)	Price (Rs.)	Quantity (Kg.)
A	1	6	5	8
B	2	7	4	7
C	3	8	3	6
D	4	9	2	5

OR

(A) (I) State uses of index number and give reasons for Fisher's formula to be an ideal. 7

(II) Verify for following data whether Fisher's formula satisfies time reversal and factor reversal tests or not. 7

$$\sum p_1 q_0 = 311, \sum p_0 q_0 = 198, \sum p_1 q_1 = 233,$$

$$\sum p_0 q_1 = 151$$

(B) Answer the following MCQs : 3

(1) Index number average.

(a) Simple (b) Specialised
(c) Moving (b) Progressive

- (2) Index number shows _____ changes.
 (a) Relative (b) Percentage
 (c) Both (b) None
- (3) Index of base year is always _____.
 (a) 200 (b) 50
 (c) 1 (b) 100

- 4 (A) (I) Explain : Total Revenue, Average Revenue, Marginal Revenue. 7
 (II) Find elasticity of demand of following data 7
 and interpret it.
 $p_0 = 500$, $p_1 = 550$, $X_0 = 1800$, $X_1 = 1600$

OR

- (A) (I) Explain : Assumptions of law of demand, Elasticity of Supply. 7
 (II) Find average cost function for cost function 7
 $C = x^3 + 6x^2 + 4x + 300$. Find marginal cost for $x = 50$.

(B) Answer following MCQs : 3

- (1) Demand function is _____ function.
 (a) increasing (b) decreasing
 (c) constant (b) None
- (2) If other factors unchanged, as price increases, supply _____.
 (a) increases (b) decreases
 (c) constant (b) None
- (3) If elasticity of demand (η) > 1 , then demand is _____.
 (a) Relatively inelastic
 (b) Unitary
 (c) Relatively elastic
 (b) None